

Travaux Pratiques, séance 5
Communicateurs

Question 1. Écrivez un programme C avec la librairie MPI qui sépare le communicateur `MPI_COMM_WORLD` en nc (déclaré comme une variable de type entier) nouveaux communicateurs tels que l'entité de calcul d'identifiant i appartient au $i\%nc$ -ième nouveau communicateur. Faites ensuite une diffusion, en utilisant la commande `MPI_Bcast` de la valeur $i\%nc$ à l'intérieur de chacun de ces nouveaux communicateurs. Chaque entité de calcul devra afficher cette valeur. Testez votre programme avec $nc = 5$ et 8 entités de calcul, et avec $nc = 2$ et 6 entités de calcul.

Question 2. Écrivez un programme C avec la librairie MPI qui définit un communicateur `comm` de topologie cartésienne de dimension 3. Le nombre d'entité de calcul le long de chaque dimension sera spécifié par un tableau `tailles` de 3 composantes initialisé au début de la fonction `main`. Une variable `per` de type entier sera également définie de façon que si `per=0` alors aucune dimension n'est périodique et si `per=1` alors toutes les dimensions sont périodiques. Votre programme devra vérifier que le nombre d'entité de calcul dans `comm` et dans `MPI_COMM_WORLD` sont identiques.

- a) Supposons maintenant que chaque entité de calcul génère au hasard un nombre p entre 0 et 100. Ajoutez à votre programme une boucle qui itère it fois le processus suivant : l'entité de calcul courante reçoit la valeur de p de ses voisins immédiat, en fait la moyenne avec p , et remplace sa valeur de p par cette moyenne (attention, les voisins sont différents selon la valeur de `per`).
- b) Testez votre programme avec `tailles=[3,3,2]`. Comment varie la valeur de p lorsque it devient grand ? Quelle différence observez-vous selon que `per=0` ou `per=1` ? Que se passe-t-il si les composantes de `tailles` grandissent ?